

Physique et hydrodynamique des sols

Plan de cours — formation intensive de 10 jours (40 h), niveau ingénieur

Silvio J. Gumiere, Ph.D., P.Eng.

Version du 27 septembre 2026

1 Présentation

Ce cours intensif présente les bases physiques et les outils de calcul nécessaires pour comprendre, mesurer et modéliser les transferts d'eau, de chaleur et de solutés dans les sols (zone non saturée). Il s'adresse à des ingénieurs et étudiants en génie (agricole, civil, environnement, hydrologie) possédant des bases en calcul différentiel et intégral et en programmation. Chaque journée (4 h) combine deux séances théoriques (2 × 60 min), un atelier (60 min) au cours duquel les concepts sont mis en œuvre en **Python** (notebooks Jupyter) et dans le logiciel de modélisation **HYDRUS-1D**, et un **quiz noté** (30 min) en fin de journée.

🎯 Objectifs d'apprentissage

À la fin du cours, la personne participante sera capable de :

1. décrire le sol comme un système polyphasique et calculer ses relations masse-volume;
2. définir et mesurer la teneur en eau et les composantes du potentiel de l'eau du sol;
3. ajuster et interpréter les fonctions hydrodynamiques $\theta(h)$ et $K(h)$;
4. appliquer la loi de Darcy et l'équation de Richards à des problèmes d'écoulement saturé et non saturé;
5. calculer l'infiltration, la redistribution, l'évaporation et le prélèvement racinaire et établir un bilan hydrique;
6. résoudre numériquement (Python) des problèmes d'écoulement, de transfert de chaleur et de transport de solutés;
7. construire, exécuter, vérifier et post-traiter des simulations HYDRUS-1D, y compris en mode inverse.

2 Organisation d'une journée type (4 h)

Durée	Activité
60 min	Séance 1 : concepts, dérivations, exemples résolus
15 min	Pause
60 min	Séance 2 : approfondissement, méthodes de mesure, modélisation
15 min	Pause
60 min	Atelier : notebook Python + HYDRUS-1D (exercices guidés)
30 min	Quiz noté sur la matière du jour
4 h	

Les exercices non terminés en atelier sont poursuivis en autonomie; les solutions (notebook instructeur) sont distribuées le lendemain matin. Le quiz de fin de journée (questions à choix multiples et calculs courts, formulaire autorisé) porte sur la matière du jour; il est corrigé et commenté au début de la journée suivante.

3 Matériel pédagogique

- **Diapositives Beamer** : un fichier par jour (beamer/J01_...tex à J10_...tex), style commun hydrosols.sty.
- **Notebooks Jupyter** : pour chaque jour, un notebook *étudiant* (énoncés, cellules à compléter) et un notebook *instructeur* (code complet exécuté, résultats et commentaires).
- **Projets HYDRUS-1D** : fichiers d'entrée (SELECTOR.IN, PROFILE.DAT, ATMOSPH.IN) et de sortie (T_LEVEL.OUT, NOD_INF.OUT, OBS_NODE.OUT, BALANCE.OUT) de référence pour chaque exercice, ainsi que le module `hydrus_io.py` de lecture des sorties.
- **Jeux de données** (CSV) : granulométrie, rétention, essais d'infiltration, températures, courbes de percée.

Logiciels requis

- Python ≥ 3.10 avec numpy, scipy, matplotlib, pandas, jupyter (distribution Anaconda/-Miniforge recommandée).
- HYDRUS-1D 4.x (gratuit, Windows) : <https://www.pc-progress.com/en/Default.aspx?hydrus-1d>.
- Optionnel : RETC (ajustement des fonctions hydrodynamiques), STANMOD/CXTFIT (solutions analytiques de transport).

4 Plan détaillé

Jour 1 — Le sol, système polyphasique : phase solide et relations masse-volume

Séance 1

Zone critique et échelles; volume élémentaire représentatif; phases du sol; texture et classification (USDA/CSSC), analyse granulométrique (tamisage, sédimentation, loi de Stokes), distributions granulométriques continues; surface spécifique; minéralogie des argiles.

Séance 2

Masses volumiques apparente et réelle, porosité, indice des vides, teneurs en eau massique et volumique, degré de saturation, porosité d'aération, hauteur d'eau équivalente; structure, agrégats et compaction; analyse dimensionnelle (théorème de Buckingham) appliquée aux milieux poreux.

Atelier

Python : relations masse-volume d'un jeu d'échantillons; courbe granulométrique (D_{10} , D_{50} , D_{60} , coefficient d'uniformité, classe texturale); temps de sédimentation (Stokes); triangle textural programmé.

Jour 2 — L'eau du sol : teneur en eau et état énergétique

Séance 1

Propriétés de l'eau (masse volumique, viscosité, tension superficielle, angle de contact); capillarité (Young–Laplace, loi de Jurin); mesure de la teneur en eau (gravimétrie, TDR, capacitance, sonde à neutrons); stock d'eau d'un profil.

Séance 2

Potentiel total et composantes (gravitaire, de pression, matriciel, osmotique, pneumatique); unités et conversions; charge hydraulique $H = h + z$; équilibre hydrostatique; sens de l'écoulement; mesure du potentiel (tensiomètre, piézomètre, psychromètre, plaques et chambres à pression, capteurs de dissipation thermique).

Atelier

Python : conversions d'unités; profils tensiométriques et direction du flux; remontée capillaire et rayon de pore équivalent; calibration TDR (Topp) et stock d'eau du profil.

Jour 3 — Courbe de rétention, hystérésis et fonctions de pédotransfert

Séance 1

Courbe de rétention $\theta(h)$: allure, effets de la texture et de la structure; points remarquables (saturation, capacité au champ, point de flétrissement, réserve utile); modèles de Brooks–Corey, van Genuchten, Kosugi, Durner (bimodal); capacité capillaire $C(h)$.

Séance 2

Ajustement paramétrique (moindres carrés, `scipy.optimize`, RETC), critères de qualité; hystérésis (courbes principales, courbes de balayage, modèle de Kool–Parker); fonctions de pédotransfert (Rosetta, Saxton–Rawls, Wösten) et incertitudes.

Atelier

Python : ajustement VG et BC sur données de laboratoire; réserve utile de trois sols; PTF Saxton–Rawls et comparaison avec Rosetta (module Rosetta Lite de HYDRUS-1D); courbes d'hystérésis.

Jour 4 — Écoulement de l'eau en sol saturé

Séance 1

De Poiseuille à Darcy; conductivité hydraulique et perméabilité intrinsèque; domaine de validité (nombre de Reynolds); densité de flux et vitesse de pore; équation de continuité; équation de Laplace; sols stratifiés (conductivités équivalentes), anisotropie et tenseur de conductivité.

Séance 2

Mesure de K_s (perméamètres à charge constante et variable, perméamètre de Guelph, essai de trou à la tarière); relation Kozeny–Carman; écoulement vers les drains (Hooghoudt, ellipse de drainage); réseaux d'écoulement; résolution numérique 2D (Gauss–Seidel).

Atelier

Python : dépouillement de perméamètres; profil de charge et flux dans un sol à trois couches; écartement des drains (Hooghoudt, itération de van der Molen–Wesseling); équation de Laplace 2D par différences finies.

Jour 5 — Écoulement non saturé en régime permanent et introduction à HYDRUS-1D

Séance 1

Équation de Buckingham–Darcy; fonctions $K(h)$ (Mualem–van Genuchten, Brooks–Corey–Burdine, Gardner); diffusivité hydrique; longueur capillaire macroscopique; solutions analytiques en régime permanent (infiltration constante vers une nappe, évaporation stationnaire de Gardner, infiltromètres à disque et à anneau – Wooding).

Séance 2

HYDRUS-1D : équations résolues, discrétisation; visite guidée de l'interface (processus, temps, paramètres hydrauliques, Rosetta, conditions aux limites, éditeur de profil, sorties); structure des fichiers d'entrée et de sortie; unités et bonnes pratiques.

Atelier

Python : $K(h)$, $C(h)$, $D(\theta)$ de trois sols; HYDRUS-1D : colonne avec nappe et évaporation stationnaire vs solution de Gardner; infiltration permanente vers une nappe; lecture des sorties avec `hydrus_io.py`.

Jour 6 — Équation de Richards et solutions numériques

Séance 1

Dérivation (continuité + Buckingham–Darcy); formes en h , en θ et mixte; conditions initiales et aux limites (Dirichlet, Neumann, conditions dépendantes du système : atmosphérique, suintement, drainage libre); non-linéarité et échelles de temps.

Séance 2

Différences finies implicites, forme mixte de Celia et al. (1990), itérations de Picard, conservation de la masse, adaptation du pas de temps; éléments finis (HYDRUS); erreurs numériques et vérification.

Atelier

Python : implémentation d'un solveur de Richards 1D (Picard, forme mixte); comparaison avec HYDRUS-1D (infiltration submergée dans un loam); sensibilité à Δz et Δt ; HYDRUS-1D : pluie à flux imposé et apparition du ruissellement.

Jour 7 — Infiltration

Séance 1

Phénoménologie (front d'humectation, capacité d'infiltration); modèles de Green–Ampt (dont temps de submersion sous pluie), Philip (sorptivité), Horton, Kostiaikov, SCS-CN; mesure (double anneau, simulateur de pluie).

Séance 2

Croûtes de battance; sols stratifiés (fin sur grossier, grossier sur fin); barrières capillaires; air piégé et hydrophobie; ruissellement hortonien et par saturation; infiltration dans HYDRUS-1D.

Atelier

Python : Green–Ampt sous pluie constante; ajustement de Philip et Horton sur un essai au double anneau; HYDRUS-1D : sols stratifiés (loam sur sable, sable sur loam); croûte de surface et ruissellement.

Jour 8 — Redistribution, évaporation, prélèvement racinaire et bilan hydrique

Séance 1

Redistribution et drainage interne, capacité au champ dynamique; évaporation (stades, solution de Gardner/Kirchhoff); évapotranspiration de référence et coefficients culturaux; partition évaporation–transpiration.

Séance 2

Prélèvement racinaire (Feddes, van Genuchten S-shape), distribution racinaire, stress hydrique; condition atmosphérique de HYDRUS-1D (h_{CritA} , h_{CritS}); conditions inférieures (drainage libre, nappe, drainage profond); bilan hydrique et pilotage de l'irrigation.

Atelier

Python : évaporation analytique et drainage interne; HYDRUS-1D : redistribution après une pluie; saison de culture de 120 jours (ATMOSPH.IN, Feddes, nœuds d'observation); analyse du bilan et calcul des besoins d'irrigation.

Jour 9 — Transfert de chaleur dans le sol

Séance 1

Bilan d'énergie de surface; capacité thermique volumique (de Vries) et conductivité thermique (de Vries, Johansen, Chung–Horton); équation de la chaleur avec convection; solutions analytiques (régime sinusoïdal : profondeur d'amortissement et déphasage; saut de température : erfc ; transformée de Laplace).

Séance 2

Schémas numériques (explicite, implicite, Crank–Nicolson), stabilité; couplage eau–chaleur (Philip–de Vries); gel du sol (Stefan); module de transport de chaleur de HYDRUS-1D.

Atelier

Python : propriétés thermiques en fonction de θ ; ajustement du modèle sinusoïdal sur des températures mesurées (diffusivité apparente); schéma implicite; HYDRUS-1D : onde thermique journalière avec et sans convection.

Jour 10 — Transport de solutés et modélisation inverse

Séance 1

Advection, diffusion, dispersion; équation d'advection–dispersion; nombre de Péclet; solutions analytiques (Ogata–Banks, injection brève, condition de flux); retard (isothermes linéaire, Freundlich, Langmuir), dégradation; non-équilibre physique (mobile–immobile) et chimique; méthode des moments.

Séance 2

Estimation des paramètres de transport (courbes de percée, CXTFIT); modélisation inverse dans HYDRUS-1D (fonction objectif, Levenberg–Marquardt, identifiabilité, incertitudes); étude de cas : lessivage des nitrates; synthèse du cours.

Atelier

Python : solutions analytiques et ajustement d'une courbe de percée; HYDRUS-1D : traceur en colonne (effet de la dispersivité); soluté réactif (nitrate : K_d , dégradation); estimation inverse de α , n et K_s à partir de données d'infiltration.

5 Évaluation

Composante	Description	Pondération
Examen final	Démonstrations mathématiques (dérivations vues en cours : continuité et Darcy, Buckingham–Darcy et équation de Richards, solutions analytiques d’infiltration, de chaleur et de transport) et problèmes analytiques et numériques; 2 h, formulaire autorisé, à la fin de la formation	40 %
Projet	Étude de cas HYDRUS-1D + Python : bilan hydrique et lessivage sous une culture, rapport de 10 pages	30 %
Quiz quotidiens	10 quiz notés de 30 min en fin de journée (moyenne des 8 meilleurs résultats)	15 %
Notebooks	Notebooks d’atelier des jours 1 à 10 remis le lendemain	15 %
Total		100 %

6 Références

- Radcliffe, D. E. et Šimůnek, J. (2010). *Soil Physics with HYDRUS: Modeling and Applications*. CRC Press. (Référence principale.)
- Roth, K. (2007). *Soil Physics — Lecture Notes*, v1.2. Institute of Environmental Physics, Université de Heidelberg.
- Gumiere, S. J. (2026). *GAE-1004 — Processus des systèmes sol-eau : notes de cours*. Université Laval.
- Hillel, D. (2004). *Introduction to Environmental Soil Physics*. Academic Press.
- Jury, W. A. et Horton, R. (2004). *Soil Physics*, 6^e éd. Wiley.
- Šimůnek, J., Šejna, M., Saito, H., Sakai, M. et van Genuchten, M. Th. (2013). *The HYDRUS-1D Software Package for Simulating the One-Dimensional Movement of Water, Heat, and Multiple Solutes in Variably-Saturated Media*, version 4.17. University of California Riverside.
- Celia, M. A., Bouloutas, E. T. et Zarba, R. L. (1990). A general mass-conservative numerical solution for the unsaturated flow equation. *Water Resources Research*, 26(7), 1483–1496.
- van Genuchten, M. Th. (1980). A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. *Soil Science Society of America Journal*, 44, 892–898.
- Carsel, R. F. et Parrish, R. S. (1988). Developing joint probability distributions of soil water retention characteristics. *Water Resources Research*, 24, 755–769.